

권고 · 통보 · 부서주의

제 목 수주입 해저배관 수리 및 교체 업무 소홀

관 계 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◇◇◇◇처(○○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○○사는 20XX년 YY월경 ⚡⚡⚡ 유전의 압력유지¹⁾를 위한 수(水)주입 해저배관이 부식으로 파손²⁾됨에 따라 임시방편으로 배관 클램프(clamp)³⁾를 설치하여 운영하고 있으며 20ZZ년 QQ월 현재 신규 배관 설치를 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

생산에 직접적 영향을 미치는 해저배관 등 중요시설 등에 대한 수리 작업은 신뢰성 있는 사전 진단과 설계를 통해 작업 실패로 인한 생산 중단 장기화, 작업 비용 증가 등을 예방하여야 한다.

또한 해저배관 교체와 같이 대규모 자본투자가 필요한 공사의 예상 입찰 가격은 최신 시장 가격을 반영함으로써 유찰로 인한 작업 개시 지연, 잘못된 투자비 산정으로 시설 투자 경제성평가 오류 등 위험을 관리하여야 한다.

1) 원유를 함유하고 있는 저류층은 원유생산 회수율을 증가시키기 위해 물을 저류층 하부에 공급하여 저류층의 압력을 일정 압력 이상으로 유지하는 것이 필요함

2) ⚡⚡ FPSO로부터 약 XXkm 떨어진 지점, 해수 내 미생물 원인에 의한 부식으로 추정

3) 해저배관 등 파손 시 사용되는 부분 수리용 장치

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 미흡한 설계로 인한 불필요 자재 구매와 수주입 재개 지연

○○○○사는 위와 같은 해저 배관 파손에 대비하여 배관 클램프(길이 x미터, 이하 “xm 클램프”라 한다)를 재고로 보유하고 있었으나, 20XX년 YY월 최초 해저 배관 검사⁴⁾ 이후 명확하지 않은 사유⁵⁾로 xm 클램프가 적합하지 않다고 판단하고 추가 클램프(길이 y미터, 이하 “ym 클램프”라 한다)를 구매하였다.

그런데 20ZZ년 QQ월 클램프 설치 직전 재검사⁶⁾ 결과, 추가 구매한 ym 클램프 설치가 다시 부적합⁷⁾하다 판단하고 xm 클램프를 설치하게 되었으며, ym 클램프는 사용되지 않은 채 보관 중인 것으로 확인되었다.

한편 클램프가 설치된 배관은 재손상을 막기 위해 기존보다 낮은 압력으로 운영⁸⁾하는 것이 일반적이다.

그런데도 ○○○○사는 최적 운영 압력 산정 사전 검토⁹⁾와 이에 따른 생산 시설 운영 소프트웨어 조정, 상부 수주입 설비 점검 등 사전작업을 적기에 수행하지 않아 계획상 20XX년 Y월로 예정된 수주입 개시가 20ZZ년 K월로 지연되었다.

그 결과 ○○○○사는 20XX년과 20YY년 사업계획 대비 총 XX 배럴(○○○○사 지분 몫 기준)의 생산량 손실을 초래하게 되었다.

4) 배관두께 측정을 위한 1차(20XX YY.) 비파괴 검사(Ultrasonic wall thickness measurement)

5) 비파괴검사 결과, 배관 두께가 당초 예상보다 얇아 추가 파손 위험을 방지하기 위해 낮은 패커(Packer) 압축력을 가진 ym 클램프를 사용하였다고 주장하나, 클램프 설계 보고서(Design Report)에 따르면 클램프 길이는 패커 압축력을 결정하는 요소가 아닌 것으로 조사됨

6) 배관 두께 측정을 위한 2차(20ZZ. QQ.) 비파괴 검사(Ultrasonic wall thickness measurement)

7) 부식 진행으로 손상범위가 증가됨에 따라 ym 클램프 사용이 불가하여 패커 교체한 기존 xm 클램프 설치

8) 공사 □□□□ “○○○○ <4 ㉠㉡㉢ 광구 수주입라인 교체 작업(안) 기술검토” 보고서(20xx. yy.) 의견

9) 클램프 설치(20zz. k. q.) 후, 같은 달 ▼▼일에서야 운영압력 조정 계획이 수립

나. 해저배관 교체비용 산정 미흡

○○○○사는 20XX년 YY월 수주입 해저배관 교체 계획수립 시 작업 선박 단가 등 주요 항목에 대한 시장조사 없이 사전설계용역(FEED)¹⁰⁾ 결과와 과거 계약가격을 활용하여 공사비(△△ ZZ 파운드화)를 산출하였다.

그런데 20KK년 Q월 공급업체 입찰가격을 확인한 결과, 아래 [표]와 같이 기존 승인금액 대비 ※※%나 증가¹¹⁾되었으며 공사비용 증대로 인한 투자 효율성도 떨어질 우려가 있는 것으로 조사되었다.

[표] ※※ 유전 수주입 해저배관 교체 비용 증가 내역

(단위: △△ 파운드화)

구 분	기존 승인액 (A)	입찰 견적자 (B)	증가율 (C)[=B/A]
PM&E	가가	차차	가%
자재구매	나나	타타	나%
자재제작	다다	파파	다%
해상준비작업	라라	카카	라%
설치 및 Tie-in	마마	하하	마%
소 계	바바	거거	바%
기타 설치비용 등	사사	너너	사%
Contingency, 보험 등	아아	더더	아%
계	자자	러러	자%

자료: ○○○○사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ○○○○사는 감사결과에 이견이 없으며, 수주입 배관 교체 시점까지 운영차질이 발생되지 않도록 해저배관에 대한 모니터링을 철저히 하고, 앞으로 공급업체에 대한 유사용역 실적조사 및 시장조사를 강화하여 비용 예측에 대한 불확실성 개선을 위해 노력하겠다고 답변하였다.

10) Front End Engineering Design

11) 최저견적이 기준 △△ XX 파운드화 제안되었으며, 비용절감을 위해 인근 ■■■ 유전과 연계작업을 고려할 경우 YY 파운드화(승인금액 대비 ZZ%) 예상

조치할 사항 ○○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는

- ① 불필요한 기자재 구매, 적정 운영 압력 검토 지연 등이 발생되지 않게 사전 설계 및 기술검토 업무를 철저히 하고, (부서주의)
- ② 미래 사용 여부가 불투명한 클램프 재사용, 판매 등 처리계획을 수립하여 추진하고, (권고)
- ③ 앞으로 유사한 공사, 용역을 위한 비용산정 시 주요 항목은 시장조사를 실시하여 불확실성을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)